
Изучение дифракции света

Иванов Е. С.

МФТИ, группа Б05-407

© Иванов Е. С., 2026

Цель работы

Изучить дифракцию Френеля и Фраунгофера на щели; определить длину волны лазерного излучения по числу зон Шустера.

В работе используются

Лазер, регулируемая щель (d_1 для Френеля, d_2 для Фраунгофера), короткофокусная собирающая линза, микроскоп с объективом $4\times$, цифровая камера, оптическая скамья, калибровочная шкала.

Теоретическая сводка

Режимы дифракции. Характер дифракции на щели шириной b определяется волновым параметром

$$p = \frac{\sqrt{\lambda z}}{b}, \quad (1)$$

где z — расстояние от щели до плоскости наблюдения. При $p \sim 1$ реализуется дифракция Френеля (ближняя зона), при $p \gg 1$ — дифракция Фраунгофера (дальняя зона).

Дифракция Френеля на щели. Для анализа френелевской картины используется спираль Корню. Вклад каждой узкой полоски щели изображается вектором на комплексной плоскости; по мере удаления от центральной оси фаза нарастает квадратично, и суммарный вектор закручивается в спираль. Границы зон Шустера соответствуют полувиткам спирали; m -я граница находится на расстоянии $\xi_m = \sqrt{m\lambda z}$ от оси. Для симметричной щели, в центре которой укладывается ровно m зон Шустера на каждую полуширину, ширина щели равна

$$b = 2\sqrt{m\lambda z}. \quad (2)$$

Отсюда при известном b можно определить λ :

$$\lambda = \frac{b^2}{4mz}. \quad (3)$$

На графике $z(1/m)$ зависимость (2) линейна и проходит через начало координат с наклоном $C = b^2/(4\lambda)$. Число полос m и расстояние z связаны монотонно: чем ближе экран к щели, тем больше зон Шустера укладывается в её ширине.

Дифракция Фраунгофера на щели. В режиме $p \gg 1$ (практически реализуемом с помощью линзы) распределение интенсивности в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f описывается формулой

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin\left(\frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}\right)}{\frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}} \right)^2. \quad (4)$$

Минимумы интенсивности ($I = 0$) отвечают условию $b \sin \theta_n = n\lambda$, откуда их координаты в фокальной плоскости:

$$x_n = f \tan \theta_n \approx n \frac{\lambda f}{b}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5)$$

Расстояние между соседними минимумами $\Delta x = \lambda f/b$ постоянно и не зависит от порядка n .

Ход работы

1. Дифракция Френеля на щели

Ширина щели измерена через камеру с объективом $4\times$ (калибровка: 1 мм = 912.11 пкс):

$$b = \frac{217 \text{ пкс}}{912.11 \text{ пкс/мм}} = 0,238 \text{ мм}.$$

При различных расстояниях z (отсчитанных от положения резкого изображения щели $z_0 = 1,7$ мм) подсчитывалось число тёмных полос m во френелевской картине. Качественные наблюдения подтверждают теорию: при уменьшении ширины щели расстояние между дифракционными полосами не меняется, а при удалении микроскопа число полос убывает.

Результаты измерений и значения λ , вычисленные по формуле (3), приведены в Табл. 1.

Таблица 1

Дифракция Френеля: число полос и расстояние до щели. Точка $m = 1$ является выбросом и не включена в аппроксимацию.

m	z , мм	mz , мм	λ_i , нм
1	14,04	14,0	1008
2	10,90	21,8	649
3	7,69	23,1	613
4	6,11	24,4	579
5	5,13	25,7	552
6	4,38	26,3	538

Аномальное значение $\lambda_1 \approx 1008$ нм при $m = 1$ объясняется трудностью однозначного определения ровно одной тёмной полосы при большом z , когда картина размыта. Точка $m = 1$ исключена из аппроксимации.

По точкам $m = 2-6$ проведён МНК-прямой через начало координат: $z = C \cdot (1/m)$. По наклону $C = 23,0 \pm 0,7$ мм определена длина волны:

$$\lambda = \frac{b^2}{4C} = \frac{(0,238)^2}{4 \times 23,0} = 616 \text{ нм}.$$

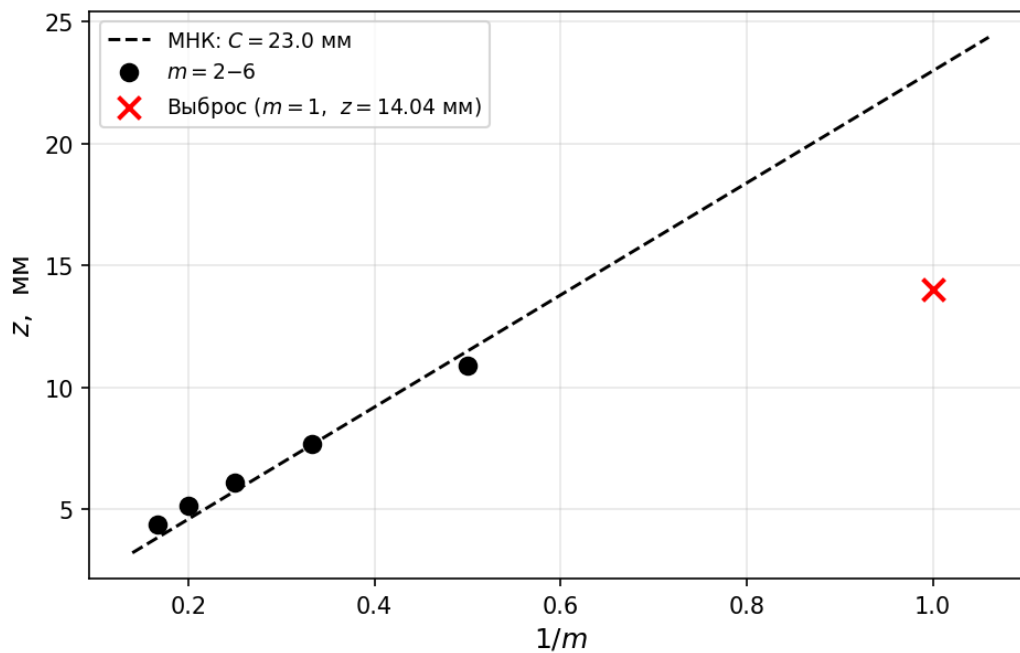


Рис. 1. Зависимость z от $1/m$. Пунктир — МНК-прямая по точкам $m = 2-6$. Крест — выброс ($m = 1$).

На рис. 1 видно, что точки $m = 2-6$ хорошо ложатся на прямую, а произведение mz монотонно растёт от 21,8 до 26,3 мм. Расхождение от идеального постоянства $mz = \text{const}$ связано с дискретностью отсчёта числа полос и погрешностью позиционирования микроскопа.

С учётом погрешности ширины щели ($\delta b \approx 5$ пкс) и МНК:

$$\lambda = (616 \pm 34) \text{ нм.}$$

2. Дифракция Фраунгофера на щели

Параллельный пучок лазера пропусклся через щель шириной b , затем фокусировался линзой на камеру. В фокальной плоскости линзы зафиксированы координаты пяти минимумов (Табл. 2).

Таблица 2

Дифракция Фраунгофера: координаты минимумов.

n	x_n , пкс	x_n , мм
1	155,0	0,1700
2	205,0	0,2249
3	255,5	0,2802
4	307,0	0,3367
5	356,5	0,3909

Наблюдения подтверждают теорию: смещение щели поперёк оси не влияет на картину, а увеличение ширины щели d_2 сужает дифракционный максимум.

МНК по формуле (5) даёт наклон $\Delta x = (5,54 \pm 0,02) \times 10^{-2}$ мм ($R^2 = 0,9999$).

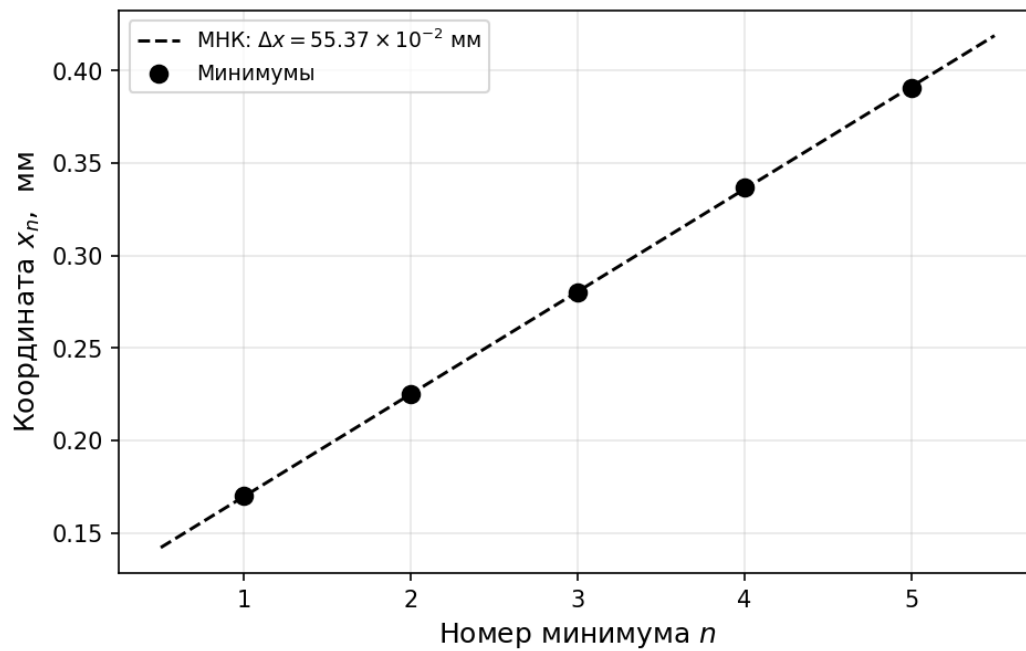


Рис. 2. Координата n -го минимума x_n в зависимости от номера n . Пунктир — линейный МНК.

Поскольку $\Delta x = \lambda f / b$, используя $\lambda = 616$ нм из п. 1 и $b = 0,238$ мм, получаем фокусное расстояние линзы:

$$f = \frac{\Delta x \cdot b}{\lambda} = \frac{5,54 \times 10^{-2} \times 0,238}{6,16 \times 10^{-4}} = 21,4 \text{ мм.}$$

Вывод

- 1) Дифракция Френеля на щели. По зависимости $z(m)$ при $m = 2-6$ (ширина щели $b = 0,238$ мм) методом МНК определена длина волны лазерного излучения: $\lambda = (616 \pm 34)$ нм. Значение соответствует видимому красно-оранжевому диапазону. Точка $m = 1$ является выбросом вследствие трудности однозначного отсчёта полос при большом z .
- 2) Дифракция Фраунгофера на щели. Координаты пяти минимумов линейно зависят от номера ($R^2 = 0,9999$), что подтверждает формулу (5). Используя λ из п. 1, найдено фокусное расстояние линзы $f = 21,4$ мм.

Список литературы

- [1] Копнин С. И., Пауков М. И., Пряжников А. Г. Лабораторная работа 4.3.1. Изучение дифракции света. МФТИ, 2025.